ブロックチェーンアドレスポイズニングにおけるクロスチェーン先回り攻撃と攻撃者戦略の分析*

小林 航太朗[1,a)]　渡邉 卓弥[2]　高田 雄太[2]　熊谷 裕志[2]　神薗 雅紀[2,3]　森 達哉[1,4,5]

概要：Ethereum 等のブロックチェーンでは，ウォレットアドレスの視認性の低さを悪用したアドレスポイズニング攻撃が深刻化している．既存研究は主にチェーン単位で攻撃を検出してきたが，攻撃者が別チェーン上の正規送金を観測し，送金履歴を先回りして汚染する実態や，チェーン間で攻撃工程を使い分ける戦略は十分に明らかでない．本研究では，Ethereum，Arbitrum，Polygon の 24 ヶ月間の公開データを解析し，3 チェーン 6 方向のクロスチェーン先回り攻撃を測定した．その結果，5,426 万件の攻撃と 1,539 万組の攻撃ペアを検出し，攻撃アドレスへの被害送金 79,352 件，送金額約 170.95M USD を観測した．攻撃は Ethereum から Polygon への方向に集中する一方，Ethereum を宛先とする攻撃はその件数に比して検出送金額が大きかった．さらに，単一チェーン大量実行型，クロスチェーン大量実行型，クロスチェーン高額回収型という三つの活動パターンが併存することを示した．以上より，単一チェーンのラベリングのみでは捉えにくい脅威に対する，ウォレット側でのチェーン横断防御の必要性を論じる．

An Analysis of Cross-Chain Anticipatory Attacks and Attacker Strategies in Blockchain Address Poisoning

Kotaro Kobayashi[1,a)]　Takuya Watanabe[2]　Yuta Takata[2]　Hiroshi Kumagai[2]
Masaki Kamizono[2,3]　Tatsuya Mori[1,4,5]

Abstract: Address poisoning exploits the low recognizability of blockchain addresses. We analyze 24 months of Ethereum, Arbitrum, and Polygon data to measure cross chain attacks that observe legitimate transfers on one chain and poison transaction histories on another. We detect 54.26 million attacks involving 15.39 million attack pairs, with 79,352 victim transfers totaling about 170.95M USD. Attacks concentrate from Ethereum to Polygon, while attacks targeting Ethereum involve disproportionately large transfer values. We further identify three activity patterns: high volume single chain attacks, high volume cross chain attacks, and high value cross chain collection. These findings motivate cross chain defenses at the wallet level.

1. はじめに

ブロックチェーン上のウォレットアドレスは，Ethereum や Polygon などの EVM（Ethereum Virtual Machine）互換チェーンにおいて 40 桁の 16 進数列として表現される．これは人間にとって認識や記憶が困難であり，多くの場合，ユーザはアドレスの接頭辞や接尾辞の数文字のみを目視で確認し，同一性を判断する傾向にある．そのため，送金時の相手先アドレス指定は手入力ではなく，ウォレットが保持する「最近の送金先」や「取引履歴」から選択する操作が広く採用されている．アドレスポイズニング攻撃は，こうしたユーザの認知特性や操作習慣を悪用する．攻撃者は，被害者が利用する正規送金先と接頭辞・接尾辞がよく似たアドレスを生成し，少額またはゼロ額のトークン送金等を行うことで取引履歴を汚染する．その結果，被害者は取引履歴から誤って類似アドレスを選択し，意図せず送金して

1　早稲田大学, Waseda University
2　デロイト トーマツ サイバー合同会社, Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
3　一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所, Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
4　情報通信研究機構, NICT
5　理化学研究所, RIKEN
a)　k.kobayashi@nsl.cs.waseda.ac.jp
*　本研究は著者らの過去の発表（SCIS 2026）を発展させ，観測期間を拡大するとともに，クロスチェーン先回り攻撃の大規模測定，攻撃者の戦略構造，および被害者特性の分析を新たに行い，その結果を報告するものである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

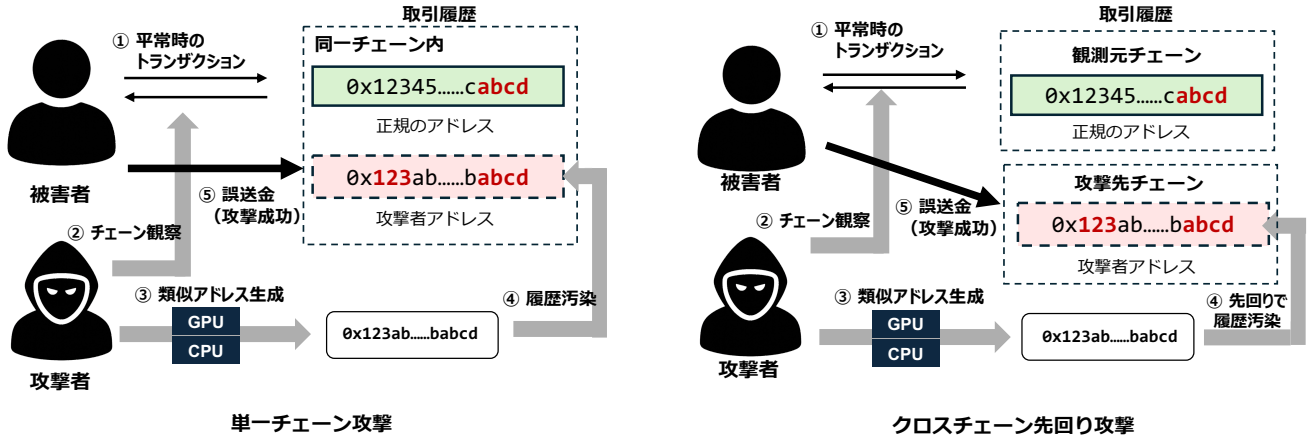


図 1　単一チェーン攻撃とクロスチェーン先回り攻撃の流れ

しまう．

Tsuchiya らは，Ethereum および BSC を対象とした 2 年間の測定により，少なくとも 83.80M USD の被害が発生していることを報告した [1]．また，ゼロ額送金攻撃，少額送金攻撃，偽トークン攻撃という 3 種類のポイズニング手法を定義し，攻撃グループや類似アドレスの生成能力を分析するとともに，同一の類似アドレスが Ethereum と BSC の間で再利用されることを示した．Guan らも Ethereum 上の攻撃キャンペーンを特徴づけ，履歴汚染が継続的な脅威であることを示した [2]．一方，L2 を含む他の EVM 互換チェーンとの関係や，あるチェーン上の正規送金を観測し，別チェーン上の履歴を先回りして汚染する攻撃については十分に分析されていない．その規模，方向性，検出送金額，およびチェーン間の役割分担も明らかでない．

図 1 に，本研究が対象とする単一チェーン攻撃とクロスチェーン先回り攻撃の流れを示す．単一チェーン攻撃では，攻撃者は正規送金を観測したチェーン上で，正規送金先に類似するアドレスを用いて被害者の取引履歴を汚染する．一方，クロスチェーン先回り攻撃では，あるチェーン上の正規送金を観測し，別チェーン上で被害者の取引履歴を汚染する．いずれも，被害者が履歴から類似アドレスを誤って選択し，送金することを狙う．

本研究では，公開オンチェーンデータを用い，Ethereum，Arbitrum，Polygon の 3 チェーンを対象とした大規模検出システムを構築した．観測期間は 2024 年 5 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日までの 24 ヶ月間である．単一チェーン攻撃を再測定するとともに，別チェーン上の正規送金を起点として 7 日以内に発生した攻撃を追跡し，正規送金の観測元チェーンと履歴汚染の攻撃先チェーンからなる全 6 方向を分析した．さらに，攻撃数，検出送金額，手数料，攻撃対象の重複，および攻撃前の利用履歴を統合し，攻撃者と被害者の特徴を調査した．

本研究の主な貢献は以下の通りである．

- **クロスチェーン先回り攻撃の大規模検出：**3 チェーン 6 方向から 5,426 万件の攻撃，1,539 万組の攻撃ペア，9,888 組の成功ペアを検出した．攻撃後 30 日以内に観測された被害者アドレスから類似アドレスへの送金は 79,352 件，検出送金額は約 170.95M USD であった．
- **攻撃者の戦略構造の解明：**攻撃トランザクションの送信元アドレスを観測上の攻撃者 ID として全実験を統合した．攻撃数および検出送金額の上位攻撃者を検出経路別に分析し，単一チェーン大量実行型，クロスチェーン大量実行型，クロスチェーン高額回収型という三つの活動パターンが併存することを示した．
- **被害者の攻撃状況と利用者層の分析：**単一チェーンおよびクロスチェーン先回り攻撃を 3 チェーンすべてで受けた被害者群の成功率は，単一チェーン攻撃のみを 1 チェーンで受けた群の約 245 倍であった．また，クロスチェーン先回り攻撃を受けた被害者は，単一チェーン攻撃のみを受けた被害者に比べ，攻撃前 30 日間の送金額中央値が各チェーンで 2–4 倍高かった．

2. 背景と関連研究

アドレスポイズニング攻撃：EVM 互換チェーンにおけるウォレットアドレスは，楕円曲線暗号に基づく公開鍵の Keccak-256 ハッシュ値の下位 20 バイトに，`0x` プレフィックスを付与した 40 桁の 16 進数列として表現される．EIP-55 [4] は大文字・小文字を用いるチェックサム表記を規定するが，多くのウォレットやブロックチェーンエクスプローラは，UI の制約からアドレスを `0x1234...abcd` のように「先頭数桁＋省略記号＋末尾数桁」の形式で短縮表示する．この省略表示は，ユーザがアドレス全体を確認する行為の形骸化を招き，接頭辞と接尾辞のみを基に同一性を誤認する要因となる．

本研究では，先行研究 [1] に基づく 3 種類の攻撃を対象とする．少額送金攻撃（tiny transfer）は，類似アドレス L から被害者アドレス V へ，正規送金と同種のトークンを少額送金し，受取履歴に L を残す手法である．ゼロ額送金攻撃

© 2026 Information Processing Society of Japan

(zero-value transfer) は，ERC-20 の `transferFrom()` 関数の仕様を悪用し，資産を移動させずに V から L へのゼロ額送金イベントを発生させる．偽トークン攻撃（counterfeit token transfer）は，攻撃者が名称やシンボルを正規トークンに模倣した偽トークンを作成し，あたかも V から L への送金が行われたようなイベントを記録する手法である．いずれも取引履歴へ L を混入させ，被害者が本来の送金先アドレス R と取り違えることを狙う．

対象チェーンとアドレス互換性：Ethereum は DeFi やステーブルコイン取引の基幹ネットワークであり，多額の資産価値が流通する．Arbitrum は Ethereum 上に構築された代表的な L2 ロールアップであり，Polygon は Ethereum とブリッジで接続された EVM 互換チェーンである．両者は Ethereum より手数料が低く，大量のトランザクションを比較的低コストで発行できる．3 チェーンは同一のアドレス生成規則を採用するため，秘密鍵が同じであれば同じアドレスを利用でき，攻撃者が生成した L もチェーン間でそのまま再利用できる．

この互換性は，ユーザが複数チェーンで同じアドレスを用いる利便性をもたらす一方，攻撃面も共有させる．すなわち，攻撃者は観測元チェーン上の V から R への正規送金を監視し，その R に類似する L を用いて攻撃先チェーン上の履歴を汚染できる．

関連研究：ブロックチェーン環境における詐欺・フィッシング研究では，Uniswap 上の詐欺トークンおよび rug pull [5]，トランザクション署名を悪用するフィッシング [6]，暗号資産ギブアウェイ詐欺 [7]，ネーミングサービスのタイポスクワッティング [8] 等が分析されてきた．アドレスポイズニングについて，Tsuchiya ら [1] は Ethereum と BSC を対象に攻撃の検出，攻撃者クラスタリング，類似アドレス生成コスト，収益性を体系的に測定した．Guan ら [2] は Ethereum における攻撃者の活動と検出手法を報告した．著者らの先行研究 [3] は，Ethereum，Arbitrum，Polygon，TRON の 4 チェーンを同一の枠組みで測定し，チェーンと攻撃手法によって成功率が異なることを示した．

これらの研究はチェーンごとの脅威を明らかにした一方で，正規送金の観測元と履歴汚染の実行先が異なる攻撃を大規模に対応付けていない．また，チェーン横断研究では，ブリッジを介した資産移動の対応付け [9] や，複数台帳をまたぐ資金追跡 [10] が分析されてきた一方で，ユーザの同一アドレスが複数チェーンで利用されること自体を悪用した履歴汚染は十分に分析されていない．本研究は，単一チェーン上のイベントを独立に数えるのではなく，攻撃の起点となる正規送金と攻撃イベントをチェーン間で時系列に対応付け，攻撃数，検出送金額，手数料および被害者ごとの攻撃履歴を統合的に測定する点に特徴がある．

3. 脅威モデルと攻撃の定義

3.1 攻撃者の能力

本研究では，被害者の誤送金による資産の窃取を目的とした攻撃者が，以下の能力を有していると仮定する．

- **複数チェーンの監視：**Ethereum，Arbitrum，Polygon のオンチェーンデータを継続的に監視し，主要トークンの送金イベントを捕捉できる．
- **類似アドレスの生成：**総当たり計算により，標的となる R の接頭辞・接尾辞に一致する L を生成できる計算資源を持つ．
- **攻撃トランザクションの発行：**少額送金，ゼロ額送金，偽トークン攻撃を実行するためのガス代とトークン原資を保有する．

攻撃者はウォレットやブロックチェーンの実装を制御せず，暗号技術を破らない．公開データと通常のトランザクションのみを用い，ユーザが履歴から送金先を選択する際の一度の誤操作を誘発する．

3.2 単一チェーン攻撃とクロスチェーン先回り攻撃

本稿では，攻撃者が正規送金を観測した**観測元チェーン**と，履歴汚染を実行した**攻撃先チェーン**が同一の攻撃を**単一チェーン攻撃**，異なる攻撃を**クロスチェーン先回り攻撃**と呼ぶ（図 1）．

被害者 V が観測元チェーン上で正規送金先 R へトークンを送金すると，攻撃者はこの送金を観測し，R と類似する L を用いて，攻撃先チェーン上の V の履歴を汚染する．その後，V が攻撃先チェーンの履歴から L を選択して送金すると攻撃が成功する．たとえば，攻撃者が Ethereum 上の正規送金を観測し，同じ被害者の Polygon 上の履歴を先回りして汚染する場合，Ethereum を観測元チェーン，Polygon を攻撃先チェーンとし，Ethereum→Polygon と表記する．

本研究では，R と L の 16 進表現について，`0x` を除く先頭 3 桁以上かつ末尾 4 桁以上が一致し，なおかつ完全一致ではない場合を類似アドレスとする．また，攻撃先チェーン上で当該攻撃より前に，同じ V，R の正規送金が存在する場合は，同一チェーンの履歴を利用した攻撃で説明できるため，単一チェーン攻撃に分類し，クロスチェーン先回り攻撃から除外する．これにより，別チェーン上の正規送金が攻撃検出に不可欠な事象のみをクロスチェーン先回り攻撃として扱う．

3.3 攻撃成功の定義

検出した攻撃後 30 日以内に，正規トークンリスト（構築の詳細は付録 A.1）に含まれるトークンについて V から L への送金が 1 件以上観測された (V, L) を成功ペアと定義す

© 2026 Information Processing Society of Japan

る．この V から L への送金を「成功送金」と呼ぶ．成功送金は攻撃者が送る少額トークンとは方向が逆である．各送金額はトークンの日次価格と `decimals` を用いて USD 換算する．ただし，成功送金はオンチェーン上の時系列と類似性に基づく操作的定義であり，個々の送金が誤操作による実被害であることを外部証拠で確認したものではない．このため，成功送金の合計額を「検出送金額」と呼ぶ．また，攻撃者側の活動パターンを論じる場合は，成功送金による資産移転を「回収」と呼ぶ．ただし，この呼称は攻撃者による資産の支配や現金化を外部証拠で確認したことを意味しない．攻撃検出と成功判定の基本単位は (V, L) である．攻撃の規模と成功率の比較には，金額閾値を設けない成功ペア，成功送金数，検出送金額を用いる．成功率の分母には，初回攻撃から 30 日間を観測期間内に完全に確保できる (V, L) のみを用いた．したがって，期間末 30 日間に初めて攻撃されたペアは攻撃数には含まれるが，30 日成功率の分母には含まれない．

4. 測定手法

4.1 データセットと対象範囲

Blockchain Analytics 公開データ [11] から，Ethereum，Arbitrum，Polygon のトランザクションとログを取得した．対象期間は 2024 年 5 月 1 日 0 時（UTC）から 2026 年 5 月 1 日 0 時までの 24 ヶ月間である．正規トークンは，CoinGecko [12]，Polygon 公式のトークンリスト [14]，Etherscan および Arbiscan の公開情報を統合して識別し，Ethereum 5,868，Arbitrum 1,292，Polygon 3,200 トークンを対象とした．また，ERC-20 の `Transfer` イベントとネイティブ通貨送金を分析対象とした．USD 換算には，DefiLlama [13] の日次価格を用い，価格または `decimals` を取得できない送金は成功送金数には含めるが，検出送金額には含めない．データセット名と前処理の詳細は付録 A.1 に示す．

4.2 検出アルゴリズム

単一チェーン攻撃の検出は，先行研究 [1], [3] の手順を BigQuery 上の集合演算として再実装した．まず，正規トークンの送金から被害者候補 V と正規送金先 R を抽出する．次に，正規送金後 20 分以内に，V が送信元または送信先となる ERC-20 の `Transfer` イベントを収集し，送金方向，金額，トークンが正規トークンリストに含まれるかに基づいて，少額送金，ゼロ額送金，偽トークン攻撃へ分類する．最後に，R と候補 L の `0x` を除く 16 進表現を比較し，先頭 3 桁以上かつ末尾 4 桁以上が一致し，かつ完全一致しないイベントを攻撃として抽出する．同じ (V, L) に複数手法の攻撃が存在する場合は，イベント単位では各手法を保持し，ペア単位の成功判定では一つに集約する．

クロスチェーン先回り攻撃の検出では，攻撃先チェーン上で抽出した各攻撃候補に対し，直前 7 日間に観測元チェーン上で発生した同一 V から正規送金先 R への送金を探索する．3 チェーンの異なる組合せから 6 方向を構成し，R と L が前述のアドレス類似度条件を満たすかを判定する．この処理は，まず V の集合で観測元側の探索範囲を縮小し，次に時刻条件，最後にアドレス類似度条件を適用する順に実行した．

一つの攻撃に対応し得る観測元の正規送金が複数存在する場合，最も近い 1 件へ恣意的に固定せず，候補となる観測元チェーンと送金時刻を帰属表に保持した．その上で，攻撃イベント自体は攻撃先チェーン，トランザクションハッシュ，ログ位置，V，L，攻撃種別で一意化した．さらに，攻撃先チェーン上で攻撃より前に同じ V，R の正規送金が存在するかを照合した．存在するイベントは同一チェーンの履歴のみでも生成可能であるため単一チェーン攻撃へ分類し，残ったイベントのみを狭義のクロスチェーン先回り攻撃とした．この排他分類により，単一チェーン攻撃とクロスチェーン先回り攻撃の重複計上を避けた．

攻撃者の分析では，単一チェーン 3 実験とクロスチェーン先回り攻撃 6 方向を統合し，攻撃トランザクション自体の送信元アドレスを観測上の攻撃者 ID とするトランザクション送信者単位（以下，攻撃者単位）で集計した．各攻撃イベントはトランザクションハッシュを介して攻撃者へ直接帰属させ，攻撃が実行されたチェーン，利用した L，回収が観測されたチェーン，一意な攻撃トランザクションのガス代を攻撃者ごとに集計した．同一の (V, L) に複数の攻撃者が存在する場合，成功送金と検出送金額を重複計上しないため，いずれの攻撃者にも帰属させなかった．

被害者の分析では，初回攻撃前 30 日間の正規送金履歴を用いた．成功送金後の再攻撃による逆因果を抑える比較では，成功群について初回成功送金より前の攻撃のみに打ち切った．

4.3 偽陽性の除去

取引所，ブリッジ，DEX ルータ，アグリゲータ等のサービスアドレスは，多数の利用者との正規な送受信により，攻撃者でなくても V または L として検出され得る．特に，正規送金先と偶然類似するルータが多くのユーザから送金を受ける場合，攻撃イベントとその後の V から L への送金という時系列を満たし，検出送金額を大きく押し上げる．そこで本研究では，（1）アドレスラベル，（2）残存候補のエクスプローラ監査，（3）活動量による除外，の三段階で偽陽性を除去した．

アドレスラベル：`brianleect/etherscan-labels` [15] と `dawsbot/eth-labels` [16] から，CEX，DEX，bridge 等の高頻度な正規送受信を生じるカテゴリを抽出した．アドレス単位で重複を除いた 42,570 件をチェーン非依存の除外ラベルとし，V と L の双方に適用した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

エクスプローラ監査：ラベル適用後の成功ペアから 6 方向ごとに固定シードのハッシュ順で 100 組，合計 600 組を抽出した．各組について観測元の $V{\to}R$，攻撃先の攻撃，成功送金 $V{\to}L$ の代表トランザクションを保存し，攻撃先チェーン上の V と L の「Name Tag」，EOA ／コントラクトの種別，「Funded By」，コントラクト作成者を最大 3 ホップまで確認した．重複を除く 923 アドレス中 920 件のプロフィールを取得できた．ただし，公開ラベルがないことは正常性の証拠ではなく，CEX から資金提供されたことだけでもサービスアドレスまたは攻撃者とは断定できない．この監査はラベル集合の系統的な穴を探すために用い，標本から偽陽性率を推定したり，「Name Tag」のみを根拠に自動追加したりはしていない．

活動量による除外：公開ラベルに未収録のサービスアドレスを抑制するため，各攻撃の前後 7 日間における L の正規トークン取引を調査した．検出済み攻撃と成功送金に帰属するイベントを差し引いた後，残る一意なトランザクションが 10 件以上ある L を，その攻撃先チェーンの結果から除外した．ラベルはアドレスの既知主体という同一性に基づくためチェーン非依存としたのに対し，活動量はチェーンごとに異なるため各チェーンにおいて判定し，あるチェーンの活動を根拠に他チェーンから除外しない．

5. 実験結果

5.1 単一チェーン攻撃

単一チェーン攻撃では，攻撃数が最大のチェーンと検出送金額が最大のチェーンは一致しなかった．表 1 に，3 チェーン上で独立に検出した結果を示す．Polygon では 1 億 2,594 万件と最多の攻撃を観測した一方，30 日以内の検出送金額は約 1.78M USD であった．Ethereum の攻撃数は 6,688 万件で Polygon より少ないが，検出送金額は約 67.85M USD で，3 チェーン合計の 95.1%を占めた．この結果から，攻撃数と検出送金額は異なるチェーン特性を反映することが分かる．

単一チェーン攻撃の成功率は，3 チェーンでほぼ同水準であった．本節では，成功率を 100 万ペア当たりの成功ペア数（/1M）で示す．攻撃後 30 日間を完全に観測できる (V, L) を母数とすると，Ethereum が 41.8/1M（1,132/27,102,281），Arbitrum が 42.1/1M（342/8,122,696），Polygon が 31.5/1M（1,088/34,546,139）であった．したがって，各 (V, L) が成功する確率そのものはチェーン間でほとんど変わらず，チェーン間の差は成功時に動く資産価値の側に現れる．成功の起こりやすさと成功時の金額は，別々に評価する必要がある．単一チェーンにおける攻撃手法別の詳細は付録 A.2 に示す．

5.2 クロスチェーン先回り攻撃

クロスチェーン先回り攻撃 6 方向の結果を表 2 に示す．合計 54,256,638 件の攻撃を検出し，検出送金額は 170.95M USD と単一チェーン攻撃の約 2.4 倍に達した．攻撃の 96.7%が Ethereum→Polygon に集中する一方，Ethereum を攻撃先とする 2 方向は攻撃の 0.27%で検出送金額の 30.2%を占めた．この非対称性は，攻撃数だけでは方向別の脅威を評価できないことを示す．方向別のアドレス・トランザクション規模と攻撃手法の内訳は付録 A.3 に示す．

表 1 単一チェーン攻撃の検出結果（成功率は/1M．母数は攻撃後 30 日間を完全に観測できる (V, L) 数）

チェーン	攻撃数	成功ペア	成功率（/1M）	検出送金額
Ethereum	66,878,373	1,132	41.8	$67.85M
Arbitrum	33,162,127	342	42.1	$1.70M
Polygon	125,936,731	1,088	31.5	$1.78M
合計	225,977,231	2,562	36.7	$71.33M

方向別の成功率：3.3 節の方針に従い，方向間の比較には金額閾値を設けない成功ペアの割合を用いる．母数は攻撃後 30 日間を完全に観測できる (V, L) 数である．方向別の値は表 2 に示す．攻撃先が Ethereum である 2 方向は 29,900–44,000/1M，Arbitrum・Polygon 間の 2 方向は 34,700–149,900/1M である一方，Ethereum を観測元とする 2 方向は 1,810/1M および 66.8/1M であった．したがって，クロスチェーン先回り攻撃の成功率は方向によって大きく異なり，とりわけ Ethereum を観測元として Polygon を攻撃先とする方向で低かった．

単一チェーン攻撃との比較：攻撃先チェーン上の単一チェーン攻撃の成功率（5.1 節）を基準にとると，双方とも閾値なしの成功率で，Ethereum→Polygon は 2.1 倍，残る 5 方向は 43–3,561 倍であった．別チェーンの正規送金を起点とする攻撃は，実行件数こそ少ないものの，1 組の (V, L) あたりの成功可能性は単一チェーン攻撃を大きく上回る．

時間特性：クロスチェーン先回り攻撃の開始時間は方向によって大きく異なり，中央値は 5 分 25 秒から 47 時間 24 分の範囲であった（図 2）．特に，正規送金が Ethereum 上の場合に短時間で攻撃が開始されていることから，攻撃者が Ethereum 上の送金を重点的に監視している可能性が示唆される．また，攻撃開始後の成功送金までの時間を集計すると，成功ペアの 77–85%では 7 日以内に成功送金が発生していた．これは履歴汚染後の早い段階に防御する必要性を示す．

5.3 攻撃者の特徴

統合結果は，Polygon が大量散布，Ethereum が高額回収の中心であることを示す．単一チェーン 3 実験とクロスチェーン先回り攻撃 6 方向を，攻撃が実行されたチェーン単位で統合した結果を表 3 に示す．Polygon は攻撃の 63.7%を占める一方，検出送金額は全体の 20.3%であった．Ethereum は攻撃の 23.9%であるが，検出送金額は全体の

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 クロスチェーン先回り攻撃 6 方向の検出結果（観測元 → 攻撃先）．括弧内は成功ペア/1M であり，母数は攻撃後 30 日間を完全に観測できる (V, L) 数のため攻撃ペア列とは一致しない

方向	攻撃数	攻撃ペア	成功ペア（/1M）	成功送金	検出送金額
Ethereum→Arbitrum	1,313,774	624,578	1,130（1,810）	3,755	$64.56M
Ethereum→Polygon	52,455,141	14,604,785	976（66.8）	5,065	$39.26M
Arbitrum→Ethereum	101,686	40,025	1,142（29,900）	9,244	$39.73M
Arbitrum→Polygon	202,898	79,124	2,735（34,700）	33,741	$8.17M
Polygon→Ethereum	46,879	18,620	782（44,000）	2,669	$11.87M
Polygon→Arbitrum	136,260	21,022	3,123（149,900）	24,878	$7.37M
合計	54,256,638	15,388,154	9,888（643）	79,352	$170.95M

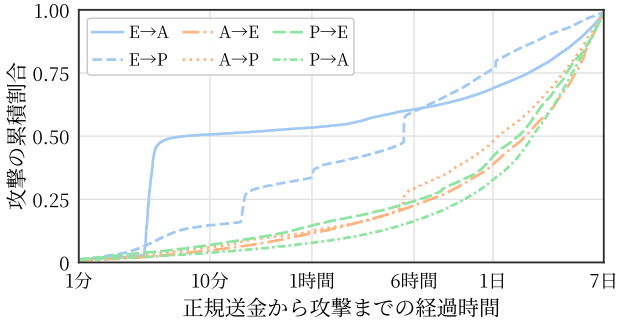


図 2 観測元チェーンの正規送金から攻撃までの経過時間の累積分布．E，A，P はそれぞれ Ethereum，Arbitrum，Polygon を表す．

表 3 攻撃実行チェーン別の統合結果

チェーン	攻撃数	検出送金額	送金額比
Ethereum	67.03M	$119.45M	49.3%
Arbitrum	34.61M	$73.63M	30.4%
Polygon	178.59M	$49.21M	20.3%

49.3%で最大となった．攻撃トランザクションの観測可能なガス代は，Ethereum が約 3.695M USD，Arbitrum が約 0.137M USD，Polygon が約 0.067M USD である．すなわち，攻撃の 63.7%を占める Polygon が負担した手数料は全体の 1.7%に過ぎない．この結果は，低手数料チェーンでの大量散布と，高価値チェーンでの回収という役割分担と整合する．

攻撃者単位の分析では，攻撃数と検出送金額の上位集団を比較した．24 ヶ月間に攻撃者アドレス 14,822,982 件と，67,586,159 組の攻撃者–類似アドレスの対応関係を観測し，攻撃数および 10 USD 以上の成功送金を一意に帰属できる検出送金額について，それぞれ上位 100 攻撃者を分析した．

上位攻撃者には，単一チェーン大量実行型，クロスチェーン大量実行型，クロスチェーン高額回収型という三つの活動パターンが確認された．第一は単一チェーン大量実行型である．攻撃数上位 100 のうち 96 攻撃者では単一チェーン攻撃数がクロスチェーン先回り攻撃数を上回り，この 96 攻撃者による単一チェーン攻撃は 162.34M 件，クロスチェーン先回り攻撃は 0.944M 件であった．第二はクロスチェーン大量実行型である．攻撃数上位 100 のうちクロスチェーン先回り攻撃数が上回った攻撃者は 4 に限られる

表 4 攻撃数・検出送金額上位 100 に現れた活動パターン

活動パターン	基準	攻撃者	主な結果
単一チェーン大量実行型	攻撃数	96	単一 162.34M 件
クロスチェーン大量実行型	攻撃数	4	先回り 52.31M 件
クロスチェーン高額回収型	検出送金額	99	先回り$158.09M

表 5 単一・複数チェーンに現れたアドレスの成功率（/1M）

分析単位	単一チェーンのみ	複数チェーン	比率
被害者 V	93.4	574.6	6.15 倍
類似アドレス L	63.0	384.6	6.11 倍

が，そのクロスチェーン先回り攻撃数は 52.31M 件で，上位 100 の 98.23%を占めた．一方，この 4 攻撃者に一意に帰属できた検出送金額は約 500 USD にとどまり，大量の攻撃実行が高額な回収に直結しないことを示す．第三はクロスチェーン高額回収型である．検出送金額上位 100 のうち 99 攻撃者でクロスチェーン先回り攻撃が観測され，うち 95 攻撃者はクロスチェーン先回り攻撃のみを実行していた．上位 100 の検出送金額 159.53M USD のうち，先回り経路に対応する金額は 158.09M USD（99.10%）であり，単一チェーン経路の 1.44M USD（0.90%）を大きく上回った．以上より，大量実行型の中でも単一チェーン攻撃を主体とする多数の攻撃者と，クロスチェーン先回り攻撃を極端に大量実行する少数の攻撃者が存在する一方，高額な回収はクロスチェーン先回り攻撃に集中することが示された．なお，これらは二つの上位 100 集団から抽出した活動パターンであり，全攻撃者を排他的に分類するものではない．概要を表 4 に示す．

攻撃インフラは複数チェーンで再利用され，再利用に関係する被害者と類似アドレスでは成功率も高かった．この集計は攻撃者単位ではなく，チェーン間で再利用可能な L を単位とする．単一チェーン攻撃に現れたアドレスをチェーン横断で照合すると，複数チェーンで攻撃を受けた被害者 V は 436,996 アドレス，複数チェーンで利用された L は 337,615 アドレスであり，同一の (V, L) が別チェーンでも再利用されたものは 181,314 ペアであった．複数チェーンに現れた被害者と L の成功率は，単一チェーンのみに現れた場合のそれぞれ 6.15 倍，6.11 倍であった（表 5）．

これらの結果から，被害者リストと類似アドレス生成物

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 6　受けた攻撃の種別・チェーン数別の成功率（/1M）

攻撃種別・チェーン数	成功率（/1M）
単一のみ・1 チェーン	57.3
単一のみ・2 チェーン	320.1
先回りのみ・1 チェーン	366.1
先回りのみ・2 チェーン	2,047.1
両方・2 チェーン	11,155.9
両方・3 チェーン	14,026.3

が，チェーン間で使い回されていることが実データから確認できる．また，複数チェーンに現れるアドレスの成功率が高いことは，一度成功した相手への反復攻撃が行われる可能性と整合する．ただし，本集計のみから個々の攻撃者の意図までは確定できない．

5.4　被害者の特徴と利用者層

成功群は非成功群より，初回成功送金前から反復的かつ複数チェーンで攻撃を受けていた．攻撃後 30 日間の観測期間を完全に確保できる 26,751,292 被害者を，成功送金が観測された成功群と，観測されなかった非成功群に分けて比較した．成功群は非成功群より，攻撃回数の中央値が 19 件対 2 件，異なる L 数が 6 対 1，攻撃日数（攻撃が観測された異なる UTC 日数）が 6 日対 1 日，攻撃期間（初回から最終攻撃までの経過時間）が 2,206.4 時間対 0.017 時間であった．被害者が攻撃を受けた異なるチェーンの数も，平均 1.355 対 1.021 であった．初回成功送金以前に限定しても，攻撃回数の中央値は 5 件，攻撃を受けたチェーン数の平均は 1.493 であり，非成功群を上回った．この結果は，成功群の被害者が成功前から，より多くの類似アドレスにより多くのチェーンで繰り返し狙われていたことを示す．

受けた攻撃の種別とチェーン数で比較すると，クロスチェーン先回り攻撃を受けた群，および複数チェーンで攻撃を受けた群ほど成功率が高かった．成功率を，受けた攻撃の種別と攻撃を受けたチェーン数によって 6 群に分類した（表 6）．1 チェーンのみで攻撃を受けた場合でも，単一チェーン攻撃のみの群は 57.3/1M であるのに対し，クロスチェーン先回り攻撃のみの群は 366.1/1M であった．また，同じ攻撃種別では複数チェーンで攻撃を受けた群ほど成功率が高かった．単一チェーン攻撃とクロスチェーン先回り攻撃の双方を 3 チェーンで受けた群は 14,026.3/1M であり，単一チェーン攻撃のみを 1 チェーンで受けた群の約 245 倍であった．各群の被害者数は付録 A.4 に示す．

クロスチェーン先回り攻撃では，単一チェーン攻撃のみの場合より，攻撃前に高額な送金を行っていた利用者を対象とする傾向が見られた．各被害者が初めて攻撃される前 30 日間の正規送金を比較した（表 7）．クロスチェーン先回り攻撃を受けた被害者の送金額中央値は，単一チェーン攻撃のみを受けた被害者と比較して，Ethereum で 590 USD から 1,295 USD，Arbitrum で 220 USD から 594 USD，Polygon で 51 USD から 227 USD となり，2–4 倍高かった．複数チェーンで攻撃を受け，かつクロスチェーン先回り攻撃も受けた群の中央値は 1,880 USD であり，24.35% が攻撃前 30 日間に 10,000 USD 以上を送金していた．この結果は，クロスチェーン先回り攻撃が単一チェーン攻撃より高額利用者を対象とする傾向を裏づける．ただし，本データから攻撃者による選別の意図や因果関係までは確定できない．

表 7　攻撃前 30 日間の被害者送金額中央値

攻撃チェーン	クロスなし	クロスあり	比率
Ethereum のみ	$590	$1,295	2.19
Arbitrum のみ	$220	$594	2.70
Polygon のみ	$51	$227	4.45
複数チェーン	$700	$1,880	2.69

5.5　考察

従来の単一チェーン攻撃に加え，攻撃活動はチェーン横断へ広がり，その検出送金額は単一チェーン攻撃を上回る規模で観測された．攻撃数，検出送金額，手数料の非対称性は，低手数料チェーンでの大量散布と高価値チェーンでの高額回収という役割分担を示す．Polygon は全攻撃の 63.7%を占めながら手数料全体の 1.7%にとどまった．一方，Ethereum を攻撃先とする 2 方向は，クロスチェーン先回り攻撃全体の 0.27%にすぎないが，検出送金額の 30.2% を占めた．したがって，脅威評価には攻撃数，検出送金額，手数料を併せて考慮する必要がある．

攻撃者の活動には三つのパターンが併存し，複数チェーンに現れた被害者と類似アドレスの成功率は単一チェーンのみの場合の約 6 倍であった．これは，攻撃者ごとに活動パターンが異なる一方，被害者リストや類似アドレス生成物をチェーン間で使い回し，同じ対象へ反復して攻撃する基盤が存在する可能性と整合する．

被害者側では，クロスチェーン先回り攻撃または複数チェーンでの攻撃が，高い成功率と攻撃前の送金額に関連した．また，クロスチェーン先回り攻撃を受けた被害者の攻撃前の送金額中央値は，単一チェーン攻撃のみを受けた被害者より各チェーンで 2–4 倍高かった．このことは，高活動・高価値の利用者が複数チェーンで繰り返し攻撃されている可能性と整合する．

6.　議論

チェーン横断監視の必要性：Etherscan はゼロ額トークン送金の非表示 [17] や既知のフィッシングアドレスへの警告 [18] を導入している．しかし，これらの対策は原則として各チェーン上の観測とラベルに基づき，別チェーン上の取引文脈を考慮しない．クロスチェーン先回り攻撃では，攻撃先チェーン上に対応する正規送金の履歴がないため，

© 2026 Information Processing Society of Japan

L と直前に別チェーンで利用された R との類似性を単一チェーンの観測から判定できない．本研究でもラベル適用後に 5,628 万件のクロスチェーン先回り攻撃が残り，活動量による追加除外後も 5,426 万件が残った．したがって，警告やラベルを各チェーンで整備するだけでなく，同一被害者に関する正規送金と履歴汚染をチェーン間で時系列に対応付け，クロスチェーン先回り攻撃を継続的に監視する必要がある．その検出結果をウォレットやブロックチェーンエクスプローラへ迅速に共有する仕組みも求められる．

ウォレット側の防御：最終的な送金操作を仲介するウォレットは，チェーン横断の防御を最も直接的に実装できる．本研究では，Ethereum→Arbitrum 方向で正規送金から攻撃開始までの中央値が 5 分 25 秒であり，成功ペアの 77–85%では攻撃後 7 日以内に成功送金が発生した．この結果は，事後的なラベル付与だけでなく，送金操作時にチェーン横断の送金先履歴を即時に照合する必要性を裏づける．第一に，取引履歴から選択された宛先が，ウォレット内で過去に利用したアドレスと類似し，かつ異なる場合に警告する．第二に，攻撃の可能性がある受信イベントに履歴上で警告を表示する．第三に，高額送金時にはアドレス帳，過去にユーザ自身が明示的に保存した宛先を優先し，履歴から新規に選択したアドレスには確認を追加する．

プロトコルと情報共有：ネーミングサービスには名前衝突やタイポスクワッティングの問題があるため [8], [19]，名前だけでなくチェーン識別子，検証済み主体，アドレス帳の由来を一体表示すべきである．また，ラベルは他チェーンでの攻撃挙動，類似対象，初回観測時刻を共有できる形式が望ましい．

制限事項：対象は 3 チェーンの 24 ヶ月間に限られ，類似度，攻撃までの 7 日，成功までの 30 日という検出条件外の活動やウォレット内部の履歴は観測できない．公開ラベルの不足・過剰除外，バニティアドレスによる偶発的一致も生じ得て，成功送金が実被害であることを外部確認したものではない．また，送信元アドレスを攻撃者 ID とするため管理主体を統合できず，複数攻撃者に関係する成功送金は未帰属で，ガス代も攻撃トランザクションのみを含むため，完全な収益性・組織構造は示さない．攻撃種別・チェーン数と成功率・攻撃前送金額との関係は記述的であり，因果関係を示さない．

7. おわりに

本研究では，Ethereum，Arbitrum，Polygon の 24 ヶ月間の公開データを用い，3 チェーン 6 方向のクロスチェーン先回り攻撃を測定した．5,426 万件の攻撃と 1,539 万ペアを検出し，攻撃後の類似アドレスへの送金 79,352 件，検出送金額約 170.95M USD を観測した．攻撃の 96.7%が Ethereum→Polygon に集中する一方，Ethereum を攻撃先とする 2 方向は攻撃の 0.27%で検出送金額の 30.2%を占め，攻撃数と検出送金額の非対称性を示した．さらに，三つの活動パターンが併存し，両攻撃を複数チェーンで受けた被害者ほど成功率が高く，クロスチェーン先回り攻撃を受けた群は攻撃前送金額も高かった．以上より，単一チェーン内のラベルや履歴だけでは攻撃の文脈を捉えられず，クロスチェーンでの継続的な監視と，ウォレット側でのチェーン横断照合が必要である．今後は対象チェーンを拡大し，リアルタイム警告の有効性をユーザ実験により評価する．

謝辞　本研究を進めるに当たり，貴重なご助言をいただいたカーネギーメロン大学の土屋太郎氏に深く感謝申し上げます．

参考文献

[1] T. Tsuchiya, et al., “Blockchain address poisoning,” USENIX Security, 2025.
[2] S. Guan, et al., “Characterizing Ethereum address poisoning attack,” ACM CCS, 2024.
[3] 小林航太朗ら，“ブロックチェーンアドレスポイズニングのマルチチェーン横断測定と攻撃成功要因の分析，” 2026 年暗号と情報セキュリティシンポジウム，2026.
[4] V. Buterin, et al., “EIP-55: Mixed-case checksum address encoding,” Ethereum Improvement Proposals, 2016. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-55
[5] P. Xia, et al., “Trade or trick? Detecting and characterizing scam tokens on Uniswap decentralized exchange,” Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst., 2021.
[6] B. He, et al., “TxPhishScope: Towards detecting and understanding transaction-based phishing on Ethereum,” ACM CCS, 2023.
[7] X. Li, et al., “Double and nothing: Understanding and detecting cryptocurrency giveaway scams,” NDSS, 2023.
[8] M. Muzammil, et al., “Typosquatting 3.0: Characterizing squatting in blockchain naming systems,” APWG eCrime, 2024.
[9] D. Lin, et al., “Connector: Enhancing the traceability of decentralized bridge applications via automatic cross-chain transaction association,” IEEE TIFS, 2025.
[10] H. Yousaf, et al., “Tracing transactions across cryptocurrency ledgers,” USENIX Security, 2019.
[11] Google Cloud, “Blockchain Analytics documentation,” 2026. https://cloud.google.com/blockchain-analytics/docs
[12] CoinGecko, “Coins List,” 2026. https://docs.coingecko.com/reference/coins-list
[13] DefiLlama, “DefiLlama API,” 2026. https://defillama.com/docs/api
[14] Polygon Labs, “Polygon token lists,” 2026. https://github.com/0xPolygon/polygon-token-list
[15] B. Lee, “EVM Labels,” 2023. https://github.com/brianleect/etherscan-labels
[16] DawsBot, “Eth Labels,” 2026. https://github.com/dawsbot/eth-labels
[17] C. Wagner, “Etherscan hides zero-value token transfers,” 2023. https://blockworks.co/news/etherscan-hides-zero-value-token-transfers
[18] Etherscan, “Report/Flag Address,” 2020. https://info.etherscan.com/report-address/
[19] D. Ito, et al., “Investigations of top-level domain name collisions in blockchain naming services,” ACM Web Conference, 2024.

© 2026 Information Processing Society of Japan

8. 研究倫理

本研究では，BigQuery 等で公開されているオンチェーンデータを用い，過去のトランザクションを解析した．新たなトランザクションを発行したり，ユーザの資産や操作に介入したりする行為は行っていない．解析対象のアドレスは匿名の公開鍵ハッシュであり，特定の個人や組織を同定する試みも行っていない．本文では集計値を中心に提示し，被害者を特定し得るアドレスや取引ハッシュを掲載していない．本稿で扱う攻撃手法は既知のものであり，新たな攻撃ベクトルや実行コードを開示するものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　データセット構築の詳細

Ethereum には BigQuery の `crypto_ethereum`，Arbitrum には `goog_blockchain_arbitrum_one_us`，Polygon には `goog_blockchain_polygon_mainnet_us` を用いた．Arbitrum と Polygon では `receipts` も参照し，成功したトランザクションのログのみを対象とした．クエリでは日または月パーティションを対象期間で制限し，月単位の中間表を経て集計した．

正規トークンリストは，CoinGecko の `platforms` フィールド [12]，Polygon 公式のトークンリスト [14]，Etherscan および Arbiscan の公開 Token Tracker を統合して構築した．トークンアドレスを小文字へ正規化して重複を除去し，分析開始前に正規トークン集合を固定した．正規トークンリスト外のコントラクトは，偽トークン攻撃の候補として扱った．

正規トークンの ERC-20 `Transfer` イベントとネイティブ通貨送金を共通形式へ変換し，トークンアドレス，送信元，送信先，送金額の生値，`decimals`，ブロック時刻を保持した．USD 換算では，DefiLlama API から取得した同一トークン・同一日の日次価格を各送金へ結合し，送金額の生値を `decimals` で調整した後に換算した．価格または `decimals` を取得できない送金は成功送金数には含める一方，検出送金額からは除外した．

A.2　単一チェーン攻撃の詳細

単一チェーン攻撃の主要手法はチェーンごとに異なった．Polygon では偽トークン攻撃が 69,006,343 件，ゼロ額送金攻撃が 50,646,931 件であり，両者で全攻撃の約 90%を占めた．Ethereum では偽トークン攻撃が 35,916,654 件で最多であり，少額送金攻撃も 21,718,369 件観測された．Arbitrum では偽トークン攻撃とゼロ額送金攻撃が中心であった．手法別の全結果を表 A·1 に示す．これらの件数は攻撃数であり，一つのトランザクションが複数の被害者や (V, L) に攻撃を生成する場合がある．

表 A·1　単一チェーン攻撃の手法別攻撃数

チェーン	ゼロ額送金	少額送金	偽トークン
Ethereum	14,161,299	21,718,369	35,916,654
Arbitrum	12,605,523	5,851,575	16,248,523
Polygon	50,646,931	13,390,401	69,006,343

A.3　クロスチェーン先回り攻撃 6 方向の補足結果

攻撃のバッチ化は Ethereum→Polygon で突出していた．この方向では 697,674 件の攻撃トランザクションから 52,455,141 件の攻撃が生成され，1 トランザクションあたり平均 75.19 件の (V, L) を汚染していた．一方，攻撃先が Ethereum の 2 方向では，攻撃数と攻撃トランザクション数の差が小さかった．したがって，攻撃数は攻撃者が負担したオンチェーントランザクション数とは一致せず，バッチ化の程度を含む件数である．方向別の全結果を表 A·2 に示す．

表 A·2　クロスチェーン先回り攻撃の方向別アドレス・トランザクション規模

方向	被害者 V	類似 L	攻撃 TX	攻撃数/TX
Ethereum→Arbitrum	313,946	501,009	912,909	1.44
Ethereum→Polygon	6,957,447	7,193,664	697,674	75.19
Arbitrum→Ethereum	22,449	33,914	85,121	1.19
Arbitrum→Polygon	64,385	67,912	154,277	1.32
Polygon→Ethereum	9,881	16,594	41,931	1.12
Polygon→Arbitrum	12,894	18,354	99,068	1.38

クロスチェーン先回り攻撃で用いられる手法は方向ごとに異なった．Ethereum→Polygon では偽トークン攻撃が 37,839,339 件，ゼロ額送金攻撃が 14,607,446 件を占め，少額送金攻撃は 8,356 件に限られた．攻撃先が Ethereum の 2 方向でも偽トークン攻撃が約 87–88%を占めた．これに対して Ethereum→Arbitrum では少額送金攻撃が 692,171 件で最大であり，方向によって履歴汚染の実装が異なる．手法別の全結果を表 A·3 に示す．この分類は攻撃の手法を表し，後続の成功送金を特定の 1 攻撃または手法へ因果的に帰属させるものではない．

表 A·3　クロスチェーン先回り攻撃の方向別・手法別攻撃数

方向	ゼロ額送金	少額送金	偽トークン
Ethereum→Arbitrum	87,079	692,171	534,524
Ethereum→Polygon	14,607,446	8,356	37,839,339
Arbitrum→Ethereum	6,398	5,981	89,307
Arbitrum→Polygon	32,286	12,939	157,673
Polygon→Ethereum	2,088	3,950	40,841
Polygon→Arbitrum	5,750	13,657	116,853

A.4　攻撃種別・チェーン数別の補足集計

表 6 で示した成功率の母数を明確にするため，各群の被害者数と成功率を表 A·4 に示す．

表 A·4　受けた攻撃の種別・チェーン数別の被害者数と成功率（/1M）

攻撃種別・チェーン数	被害者数	成功率（/1M）
単一のみ・1 チェーン	19,652,668	57.3
単一のみ・2 チェーン	53,112	320.1
先回りのみ・1 チェーン	6,558,862	366.1
先回りのみ・2 チェーン	430,359	2,047.1
両方・2 チェーン	42,130	11,155.9
両方・3 チェーン	12,833	14,026.3

© 2026 Information Processing Society of Japan